

Operadores Relacionales

Asignatura: fundamentos de la programación

Docente: ing. Raúl Fernández Fajardo



Operadores Relacionales

Asignatura: fundamentos de la programación

Docente: ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

Analizar los principales operadores en C++, y su funcionamiento.

Objetivos Específicos

- Explicar el proceso y las características de los operadores más utilizados en C++.
- Dar a conocer la forma de uso de los diferentes operadores.

Operadores relacionales

- Los operadores relacionales son símbolos que se usan para comparar dos valores.

Sirven para hacer preguntas como:

- “¿Este número es mayor que el otro?”
- “¿Son iguales?”
- “¿Este valor es diferente de aquel?”



¿Qué hacen estos operadores?

Evalúan la comparación y devuelven una **respuesta lógica**:

- **Verdadero (True)** si la comparación se cumple.
- **Falso (False)** si no se cumple.

En C++ (y en lenguajes similares), el resultado de esa comparación es un número especial:

- 0 significa **falso**.
- Cualquier número distinto de 0 (por lo general, 1) significa **verdadero**.



¿Para qué se usan?

Son muy importantes porque nos ayudan a **tomar decisiones** en el programa, por ejemplo dentro de condiciones if, while, etc.

Tipos de operadores relacionales

Igualdad (==)

- Comprueba si dos valores son iguales.

Desigualdad (!= o <>)

- Comprueba si dos valores son diferentes.

Mayor que (>)

- Comprueba si un valor es mayor que otro.

Menor que (<)

- Comprueba si un valor es menor que otro.

Mayor o igual que (>=)

- Comprueba si un valor es mayor o igual que otro.

Menor o igual que (<=)

- Comprueba si un valor es menor o igual que otro.

Funcionalidad de cada operador relacional

Igualdad (==)

● Igualdad (==) ¿Qué hace? Compara dos valores para ver si son exactamente iguales. ¿Para qué sirve? Para verificar si dos datos tienen el mismo contenido. **Muy útil para validar** usuarios, contraseñas o respuestas correctas. Ejemplo práctico:

Ejemplo

```
if (usuario == "admin" && contraseña == "12345") {  
    cout << "Acceso concedido.";   
} // ✦ Se ejecuta solo si ambas comparaciones son verdaderas.
```

Desigualdad (!= o <>)

Desigualdad (!=) ¿Qué hace? Compara dos valores para ver si son diferentes. ¿Para qué sirve? Se usa cuando quieres comprobar que dos datos no son iguales. Por ejemplo, cuando el usuario cambia su contraseña y se quiere asegurar que no repita la anterior.

Ejemplo

```
if (contraseña_nueva != contraseña_actual) {  
    cout << "La contraseña ha sido actualizada.";   
} // ✦ Solo se ejecuta si la nueva contraseña es distinta de la anterior.
```


Funcionalidad de cada operador relacional

● Mayor que (>)

- Comprueba si un valor es mayor que otro.

Uso: Determinar si **una variable supera un umbral o valor específico.**

```
int edad = 20;

if (edad > 18) {
    cout << "Eres mayor de edad.";
}
```

Ejemplo

● Menor que (<)

- Comprueba si un valor es menor que otro.

Uso: Identificar si una variable es **inferior a un umbral o valor específico.**

```
int stock = 3;

if (stock < 5) {
    cout << "¡Atención! Stock bajo.";
}
```

Ejemplo

Funcionalidad de cada operador relacional

Mayor o igual que ($\geq$)

- Comprueba si un valor es mayor o igual que otro.

Uso: Para saber si una variable supera un límite o cantidad específica.

```
int edad = 18;

if (edad >= 18) {
    cout << "Puedes votar.";
}
```

Ejemplo

Menor o igual que ($\leq$)

- Comprueba si un valor es menor o igual que otro.

Uso: Determinar si una variable está **dentro de un rango máximo permitido**.

```
int temperatura = 35;

if (temperatura <= 40) {
    cout << "Temperatura aceptable.";
}
```

Ejemplo



Ejemplo: Control de acceso a una promoción

Supongamos que un supermercado tiene una promoción especial y queremos verificar si una persona puede acceder al descuento según estas condiciones:

- Tiene que tener **18 años o más**.
- Su compra debe ser **mayor a 500 lempiras**.
- La cantidad de productos no debe ser **mayor a 10**.
- Su identificación no debe estar vacía (debe ser **diferente** de una cadena vacía).
- La temperatura de su cuerpo **no debe ser mayor que 37 grados**.
- Además, si su compra **no es menor o igual a 0**, se considera válida.

Funcionalidad de cada operador relacional

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int edad = 20;
6     double compra = 550.0;
7     int productos = 8;
8     string identificacion = "0801199012345";
9     double temperatura = 36.5;
10
11     // Verificamos las condiciones usando todos los operadores relacionales
12     if (edad >= 18) { // >=
13         cout << "✓ Edad válida para la promoción." << endl;
14     }
15
16     if (compra > 500) { // >
17         cout << "✓ Monto suficiente para aplicar el descuento." << endl;
18     }
19
20     if (productos <= 10) { // <=
21         cout << "✓ Cantidad de productos dentro del límite permitido." << endl;
22     }
23
24     if (identificacion != "") { // !=
25         cout << "✓ Identificación proporcionada." << endl;
26     }
27
28     if (temperatura <= 37) { // <=
29         cout << "✓ Temperatura dentro del rango saludable." << endl;
30     }
31
32     if (!(compra <= 0)) { // ! y <= combinados
33         cout << "✓ Compra válida." << endl;
34     }
35
36     // También probamos igualdad directa
37     if (edad == 20) { // ==
38         cout << "👀 La edad ingresada es exactamente 20 años." << endl;
39     }
40
41     return 0;
42 }
```

¿Qué operadores se usaron?

Operador	Nombre	Dónde se usó
==	Igual	Para comparar edad exacta
!=	Diferente	Para verificar que la identificación no esté vacía
>	Mayor	Para validar monto mínimo
<	Menor	(Usado dentro de !(), opcionalmente se puede usar)
>=	Mayor o igual	Para validar mayoría de edad
<=	Menor o igual	Para validar temperatura y productos
!	Negación	Para verificar que la compra no sea menor o igual a 0

Output

- ✓ Edad válida para la promoción.
- ✓ Monto suficiente para aplicar el descuento.
- ✓ Cantidad de productos dentro del límite permitido.
- ✓ Identificación proporcionada.
- ✓ Temperatura dentro del rango saludable.
- ✓ Compra válida.
- 👀 La edad ingresada es exactamente 20 años.

Operadores Relacionales

Asignatura: fundamentos de la programación

Docente: ing. Raúl Fernández Fajardo

Operadores Relacionales

Asignatura: fundamentos de la programación

Docente: ing. Raúl Fernández Fajardo

